**INTEGRALE CURBILINII. PROBLEME PROPUSE**

**Lect. Dr. Costache Luminita**

Să se calculeze următoarele integrale curbilinii de speţa întâi:

1. $\int_C \sqrt{y(2-y)}ds$, unde $C: x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
   **R:** $\frac{4}{3\sqrt{2}}$
2. $\int_C y^5 ds, C: x = \frac{y^4}{4}, y \in [0,2]$ **R:** $\frac{1}{9}(\sqrt{65^3} - 1)$
3. $\int_C (x+y)ds, C: y = x + 2, 0 \leq x \leq 1$ **R:** $3\sqrt{2}$
4. $\int_C \sin x ds, C: y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$
   **R:** $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})$
5. $\int_C \mathrm{e}^{x+y} ds$, unde $C$ este triunghiul din plan cu vârfurile $A_1(-1,-1)$, $A_2(1,-1)$, $A_3(1,1)$
   **R:** $\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(\mathrm{e}^2 - \mathrm{e}^{-2})$
6. $\int_C z(x^2+y^2)ds$, unde $C: x = t\cos t, y = t\sin t, z = t, t \in [0,1]$
   **R:** $\frac{4\sqrt{3}}{5} + \frac{8\sqrt{2}}{15}$
7. $\int_C x^2y^2 ds, C: x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t, t \in [0, 2\pi]$
8. $\int_C y ds, C: x^2 + y^2 = 1$ **R:** $0$
9. $\int_C xy ds, C: x^2 + y^2 = 3,\ \ y \leq 0$
10. $\int_C |y| ds$, $C = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 |\ \ (x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2),\ \ x \geq 0\right\}$
11. Să se calculeze lungimea curbei

$$\gamma = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 |\ \ x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ \ x - y = 0,\ \ x, y \geq 0\right\}.$$

    **R:** $2\pi$

12. Să se calculeze masa şi centrul de greutate ale firului material omogen cu densitatea $\rho(x,y,z) = 1$ care este imaginea curbei $C: x = \sqrt{\pi^2 - t^2} \cdot \cos t, y = \sqrt{\pi^2 - t^2} \cdot \sin t, z = \sqrt{4\pi^2 - 1} \cdot \sqrt{\pi^2 - t^2}, t \in [-\pi, \pi]$
    **R:** $M = \frac{3\pi^3}{2}$, $x_G = -\frac{8}{3\pi^2}, y_G = 0, z_G = \frac{16}{9} \cdot \sqrt{4\pi^2 - 1}$

Să se calculeze următoarele integrale curbilinii de speţa a doua:

13. $\int_C xydx - y^2 dy$, unde $C: x = t^2, y = t^3, t \in [0,1]$
    **R:** $-\frac{1}{21}$

14. $\int_C x dy$, unde $C : x = \mathrm{e}^t, y = \ln(1 + \mathrm{e}^t), t \in [0, \ln 2]$

    **R:** $1 + \ln \frac{2}{3}$

15. $\int_C x dx + \mathrm{e}^x dy$, unde $C : x = \ln(1 + t), y = \sqrt{1 + t}, t \in [0, 1]$

    **R:** $\frac{1}{2}(\ln 2)^2 + \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$

16. $\int_C (\arcsin y)dx + x^3 dy$, unde $C : x = -t, y = \sqrt{1 - t^2}, t \in [-1, 1]$

    **R:** $\frac{3\pi}{8} - 2$

17. $\int_C (x + y)dx - ydy, C : xy = 2, y = 2x, y = \frac{x}{2}, x \geq 0$

    **R:** $-\frac{15}{8} - 2 \ln 2$

18. $\int_C (y+1)dx+x^2 dy$, unde $C$ este curba care are drept imagine porţiunea din parabola $y = x^2 - 1$, cuprinsă între punctele $A_1(1, 0)$ şi $A_2(-1, 0)$ şi primul capăt în punctul $A_1$.

    **R:** $-\frac{2}{3}$

19. $\int_C ydx - (x - a)dy$, unde $C$: $\frac{(x-a)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > 0, b > 0)$

    **R:** $-2\pi ab$

20. $\int_C \sqrt{y^2 + z^2}dx+\sqrt{z^2 + x^2}dy+\sqrt{x^2 + y^2}dz$, unde $C$ este curba care are drept imagine segmentul din spaţiu $AB$, cu $A(-1, -1, -1)$ şi $B(2, 2, 2)$ şi primul capăt în punctul $A$.

    **R:** $\frac{15\sqrt{2}}{2}$

21. $\int_C ydx + zdy + xdz$, unde $C$ este curba care are drept imagine triunghiul din spaţiu $ABC$ cu vârfurile $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ şi determină orientarea $(A, B, C)$.

    **R:** $-\frac{3}{2}$

22. Să se calculeze lucrul mecanic al câmpului de forţe $\overrightarrow{F} = (x + y)\overrightarrow{i} - -(x - y)\overrightarrow{j}$ de-a lungul triunghiului de vârfuri $O(0, 0), A(1, 1), B(0, 2)$, parcurs în sens direct.

    **R:** $-2$

23. Să se calculeze lucrul mecanic al câmpului de forţe $\overrightarrow{F} = y\overrightarrow{i} + z^2\overrightarrow{j} + +x\overrightarrow{k}$ de-a lungul curbei

$$\gamma = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 |\ \ z = \sqrt{x^2 + y^2},\ \ z = 6 - (x^2 + y^2)\right\}.$$

    **R:** $-4\pi$

24. Să se calculeze circulaţia câmpului vectorial $\overline{v} = \sqrt{1 - x^2}\overline{i} + x\overline{j}$ de-a lungul curbei $C : x^2 + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0$ parcursă în sens direct.

25. Să se calculeze circulaţia câmpului vectorial $\overline{v} = y^2\overline{i} + z^2\overline{j} + x^2\overline{k}$ de-a lungul curbei $C$ dată ca intersecţia suprafeţelor $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x^2 + y^2 - ax = 0$, situată în semispaţiul $z \geq 0$, parcursă în sens direct.

    **R:** $-\frac{\pi a^4}{4}$

26. Să se determine primitivele următoarelor forme diferenţiale exacte:

    a) $(y+z)dx + (x+z)dy + (x+y)dz$

    b) $(1 - \frac{1}{y} + \frac{y}{z})dx + (\frac{x}{z} + \frac{x}{y^2})dy - \frac{xy}{z^2}dz$

    c) $2xyzdx + (\mathrm{e}^y + x^2z)dy + x^2ydz$.

    **R:** a) $f(x,y,z) = xy + yz + zx + c$; b) $f(x,y,z) = x - \frac{x}{y} + \frac{xy}{z} + c$; c) $f(x,y,z) = \mathrm{e}^y - 1 + x^2yz$

27. Determinaţi o primitivă pentru forma diferenţială exactă $\omega = \frac{y}{z}dx + \\ + \frac{x}{z}dy - \frac{xy}{z^2}dz$ pe $U = (0,\infty)^3$ şi apoi calculaţi $\int_{\widehat{AB}} \omega$, unde $\widehat{AB}$ este o curbă netedă pe porţiuni care uneşte punctele $A(1,1,1)$ şi $B(4,2,2)$.

    **R:** $f(x,y) = \frac{xy}{z}$; $\int_{\widehat{AB}} \omega = 3$

28. Să se calculeze integrala $\int_{\widehat{AB}} ydx + xdy$, unde $A(2,1), B(1,3)$.

    **R:** 1

29. Fie forma diferenţială $\omega = \frac{3x^4+y^2(2x^2-y^2)}{x^2y}dx + \frac{3y^4+x^2(2y^2-x^2)}{xy^2}dy$.

    a) Să se arate că $\omega$ este formă diferenţială închisă în domeniul $D$ definit prin $x > 0, y > 0$.

    b) Să se determine în $D$ o funcţie $f$ a cărei diferenţială $df = \omega$.

    c) Să se calculeze integrala $\int_\gamma \omega$, arcul curbei $\gamma$ fiind definit prin $x = t + \cos^2 t, y = 1 + \sin^2 t, t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

    **R:** b) $f(x,y) = \frac{(x^2+y^2)^2}{xy} + c$; c) $\int_\gamma \omega = \frac{(\pi^2+16)^2}{16\pi} - 4$

30. Să se calculeze circulaţia câmpului vectorial

$$\overline{v} = [3a(x^2+y^2) - y^3]\overline{i} + 3xy(2a-y)\overline{j}, a > 0$$

    de-a lungul unui semicerc de diametru $AB$ care nu conţine originea, unde $A(-a,a), B(a,a)$ şi apoi pe conturul închis format din semicercul $\widehat{AB}$ şi segmentul orientat $BA$.

    **R:** Se arată că integrala este independentă de drum. $\int_{\widehat{AB}} = -6a^4$, $\int_{\widehat{AB} \cup [BA]} = 0$